



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE.	2016-2
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1.-

(4 P)

La fuerza de corte y la fuerza de empuje sobre la herramienta se han medido en el laboratorio de manera ortogonal : Fuerza de corte= 350 libras y la fuerza de empuje = 340 libras. El ángulo de ataque es de 12° ; el ancho de corte=0,2 in; el espesor de la viruta antes del corte=0,02 in y la relación del espesor de la viruta es de 0,44. Para estas condiciones determine:

- a) El esfuerzo cortante
- b) El coeficiente de fricción
- c) El ángulo de fricción

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 2.-

(4 P)

- 2.1.- ¿Qué se requiere para realizar una operación de maquinado de metales?
- 2.2.- ¿Cuáles son las 3 dimensiones del proceso de maquinado?
- 2.3.- ¿Cuáles son los 2 elementos geométricos de la herramienta para corte ortogonal?
- 2.4.- ¿Cuál es la orientación del eje de la fresa en el fresado frontal?

PROBLEMA 3.-

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com (6 p)

Se dispone de un torno con las siguientes características:

Gama de velocidades del torno (rpm) : 1900-1700-1550-1250-900-750-550-350-280-156

Potencia máxima de entrada: 7,5 Kw

Rendimiento=0,95

En él se van a mecanizar piezas de acero al carbono con una herramienta de acero rápido.

Concretamente se van a cilindrar en desbaste preformas de 185 mm de longitud y 75 mm de diámetro, hasta que el diámetro final sea de 64 mm.

Si la velocidad de corte recomendada por el fabricante de la herramienta es de 56,7 m/min y la presión de corte del acero al carbono es de $K_s = 0,405 \times 10^6 \text{ KN/m}^2$.

- a) Determinar las condiciones de corte en condiciones de máxima potencia: velocidad de corte (V_c en m/seg) ; avance (f en mm/rev) y profundidad de pasada (p en mm), si se asigna 1 pasada al proceso para el mecanizado.

b) Calcular el tiempo necesario para llevar a cabo el mecanizado

PROBLEMA 4.-

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

(6 p)

Con una fresadora se fabrica un canal de 16 mm de profundidad de corte y 13,5 mm de ancho; disponiéndose de una fresa de 100 mm de diámetro y 25 dientes.

Se recomienda trabajar con un avance lineal de 0,095 mm/diente y una velocidad de corte de 22 m/min.

La fresadora tiene un motor de 1,8 Kw y está dotada de las siguientes velocidades:

N(rpm)	30	60	118	225	428	515	650	800
f_v =velocidad de avance lineal en mm/min	15	20	35	48	65	145	160	180

La potencia específica de corte $=P_e = 0,045(h_1(\text{cm})/2)^{-0,19}$ Kw-min/cm³.

Las pérdidas mecánicas de la máquina fresadora son del 20%. Para estas condiciones determinar:

- La nueva velocidad de corte en m/min.
 - El espesor aproximado de la viruta antes del corte $= h_1$
 - La P_e de corte en Kw-min/cm³.
 - La velocidad de remoción del material en cm³/min.
 - La potencia de corte en KW.
 - El número de pasadas y la profundidad de corte por pasada.
 - La potencia de corte en Kw a emplearse en cada pasada.
 - El torque medio en Kg $\cdot$ m que actúa sobre el árbol porta fresa.
- Considerar: 1 Kw = 6120 Kgfm/min.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com